

# Übung zur Vorlesung

## Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

Tutorien in der Woche vom 8.12.25

Blatt 7

Technische Universität München

Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

Alexander Musta

---

### 7.1 Elastische Eigenschaften von Festkörpern

- (a) Wie sind die Komponenten des Spannungstensors  $\sigma_{ij}$  definiert? Welche Eigenschaft besitzt der Spannungstensor, wenn sich der Körper im statischen Gleichgewicht befindet? Gebe jeweils eine Skizze für einen Würfel an, welche eine Dehnung in  $y$ -Richtung, eine uniforme Kompression und eine Scherung auf der  $xy$ -Fläche in Richtung  $y$  erfährt.
- (b) Wie sind die Komponenten des Dehnungstensors  $e_{ij}$  in Bezug auf den Verschiebungsvektor  $\vec{u}(\vec{r})$  definiert?
- (c) Der Elastizitätstensor  $C_{ijkl}$  ist ein Tensor 4. Stufe, der eine lineare Beziehung zwischen dem Spannungstensor und dem Dehnungstensor herstellt (Verallgemeinerung des Hooke'schen Gesetzes) und wird wie folgt definiert:

$$\sigma_{ij} = \sum_{kl} C_{ijkl} e_{kl}. \quad (1)$$

Außerdem kann die elastische Energiedichte eines Körpers geschrieben werden als

$$U = \frac{1}{2} \sum_{ijkl} \tilde{C}_{ijkl} e_{ij} e_{kl} \quad (2)$$

Welche Beziehung besteht zwischen  $\tilde{C}_{ijkl}$  und  $C_{ijkl}$ ? Wie viele unabhängige Komponenten besitzt  $C_{ijkl}$  für einen Körper im statischen Gleichgewicht?

- (d) In der Technik werden häufig polykristalline Materialien verwendet, die man hinsichtlich ihrer elastischen Eigenschaften in guter Näherung als isotrope Festkörper betrachten kann. Was versteht man unter den technischen Größen Young-Modul  $E$ , Poisson-Zahl  $\nu$ , Kompressionsmodul  $B$  und Gleitmodul  $G$ ? Wie sind diese Größen definiert? Sind diese Größen unabhängig voneinander?

## 7.2 Elastizitätstensor eines zweidimensionalen kubischen Kristalls

- (a) Zeigen Sie, dass der Elastizitätstensor unter Symmetriebetrachtungen eines zweidimensionalen kubischen Gitters folgende Form annimmt:

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ C_{12} & C_{11} & 0 \\ 0 & 0 & C_{33} \end{pmatrix}.$$

Die Indizes  $\{1, 2, 3\}$  entsprechen den Indizes  $\{xx, yy, xy\}$  in der sogenannten Voigt-Notation.

*Hinweis:* Betrachte die Invarianz der Energiedichte  $U$  unter bestimmten Symmetrioperationen.

- (b) Die Bewegungsgleichung für Schallwellen in einem Medium ist gegeben durch:

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \sum_{j=x,y,z} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial j} \quad (3)$$

$u_i$  steht für die lokale Auslenkung in die  $i$ -te Richtung ( $i = x, y, z$ ),  $\rho$  für die Dichte und  $\sigma_{ij}$  für den Spannungstensor. Zeige, dass elastische Wellen, welche sich in einem zweidimensionalen kubischen Gitter in die  $[11]$ -Richtung ausbreiten folgende Phasengeschwindigkeiten besitzen

$$v_1 = \sqrt{\frac{C_{11} + 2C_{33} + C_{12}}{2\rho}} \text{ für longitudinale Wellen} \quad (4)$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{C_{11} - C_{12}}{2\rho}} \text{ für transversale Wellen} \quad (5)$$

*Hinweis:* Die Bewegungsgleichung in (3) kann mit dem Ansatz einer ebenen Welle für die Auslenkung  $u_i$  gelöst werden.

## 7.3 Elastizitätsmodul

Welche Längenänderung erfährt ein Stahlseil (Elastizitätsmodul  $E = 2 \cdot 10^{11} \text{ N/m}^2$ , Dichte  $\rho_{St} = 7.7 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ ) der Länge  $L = 9 \text{ km}$ , wenn es

- (a) in einem senkrechten Schacht hängt?

- (b) im Meer (Dichte  $\rho_W = 1.03 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ ) abgesenkt wird?
- (c) Wie lang darf das Seil im Schacht höchstens sein, damit die maximale zulässige Zugspannung von  $\sigma_{max} = 8 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$  nicht überschritten wird?